Système de Gestion d'un Entrepôt Logistique

Objectif

L'objectif de ce projet est de concevoir et de développer un système de base de données relationnelle qui aide à gérer les opérations quotidiennes d'un entrepôt logistique. Cela inclut la gestion des flux de camions entrants et sortants, des quais de chargement et de déchargement, des transporteurs et de leurs chauffeurs, de la réception des marchandises, du stockage et de l'expédition des commandes.

Le système devra assurer une traçabilité complète des marchandises, depuis leur arrivée sur le site jusqu'à leur départ, et fournir aux responsables de l'entrepôt des indicateurs leur permettant de piloter l'activité (occupation des quais, temps d'attente des camions, taux de remplissage de l'entrepôt, etc.).

Fonctionnalités clés

- **Connexion et Authentification des Utilisateurs**
  - Permettre au personnel de l'entrepôt de s'inscrire et de se connecter.
  - Gérer plusieurs profils aux droits distincts : administrateur, responsable d'exploitation (planification des quais), agent d'accueil (poste de garde), magasinier / préparateur, et éventuellement transporteur (accès limité à la prise de rendez-vous).
- **Gestion des Transporteurs, Chauffeurs et Véhicules**
  - Maintenir un référentiel des sociétés de transport (coordonnées, contrats, contacts).
  - Gérer les chauffeurs rattachés à chaque transporteur (identité, téléphone, permis, habilitations particulières comme le transport de matières dangereuses).
  - Gérer les véhicules (tracteur, remorque, porteur, fourgon) avec leur immatriculation, leur type, leur capacité (poids, nombre de palettes) et leurs caractéristiques (frigorifique, hayon, etc.).
- **Gestion des Quais et des Rendez-vous**
  - Décrire les quais de l'entrepôt : type (réception, expédition, mixte), équipements (niveleur, hayon, quai frigorifique), types de véhicules compatibles.
  - Permettre la prise de rendez-vous sur des créneaux horaires, en garantissant l'absence de chevauchement sur un même quai et la compatibilité entre le véhicule et le quai.
  - Suivre le statut de chaque quai en temps réel (libre, réservé, occupé, hors service).
- **Suivi des Flux de Camions**
  - Enregistrer chaque étape du passage d'un camion sur le site : arrivée au poste de garde, contrôle des documents, mise en attente sur le parking, appel à quai, début et fin de chargement ou de déchargement, départ du site.
  - Horodater chaque étape afin de calculer les temps d'attente et d'immobilisation, et de détecter les retards par rapport au rendez-vous prévu.
  - Gérer les arrivées sans rendez-vous et leur affectation à un quai disponible.
- **Réception des Marchandises**
  - Gérer les avis d'expédition des fournisseurs (liste des articles et quantités attendues).
  - Enregistrer la réception effective : quantités reçues, numéros de lot, dates limites de consommation le cas échéant, état des palettes.
  - Détecter et enregistrer les écarts (manquants, excédents, marchandises endommagées) et les réserves émises auprès du transporteur.
  - Affecter les marchandises reçues à un emplacement de stockage.
- **Gestion des Emplacements et des Stocks**

    - Décrire la structure physique de l'entrepôt : zones (ambiant, froid, produits dangereux), allées, racks, niveaux et emplacements, avec leur capacité.
    - Gérer le catalogue d'articles (référence, désignation, dimensions, poids, conditionnement, conditions de stockage) et les clients propriétaires de la marchandise.
    - Tenir à jour les quantités en stock par article, lot et emplacement, et historiser chaque mouvement (entrée, transfert, sortie, ajustement d'inventaire).
    - Respecter les règles de stockage (compatibilité produit / zone) et proposer des emplacements libres adaptés.
- **Préparation et Expédition des Commandes**
    - Gérer les commandes clients et leurs lignes (articles, quantités, date d'expédition souhaitée).
    - Générer les listes de prélèvement en appliquant une règle de sortie (premier entré – premier sorti, ou premier périmé – premier sorti) et les affecter à des préparateurs.
    - Suivre la constitution des colis et des palettes, puis leur chargement dans un camion sortant.
    - Générer les documents de transport (bon de livraison, lettre de voiture).
- **Traçabilité et Tableaux de Bord**
    - Permettre de retrouver l'historique complet d'un lot : réception, emplacements successifs, commande et camion d'expédition.
    - Produire des indicateurs : taux d'occupation des quais, temps moyen d'attente et d'immobilisation des camions par transporteur, taux de remplissage de l'entrepôt par zone, taux d'écart en réception, productivité des préparateurs, articles proches de leur date limite.

Remarque

Le modèle de base de données doit permettre toutes ces fonctionnalités. Cependant, la partie front-end (partie web) n'est requise que pour « Connexion et Authentification des Utilisateurs », « Gestion des Quais et des Rendez-vous », « Suivi des Flux de Camions », « Réception des Marchandises » et « Gestion des Emplacements et des Stocks » (il s'agit d'un minimum, vous pouvez faire plus). Des données factices pourront être placées manuellement en base pour simuler les fonctionnalités non implémentées dans l'interface au besoin.

Fonctionnalités générales requises

En tant qu'exercice pédagogique, la conception et la mise en œuvre de ce projet doivent démontrer votre capacité à concevoir une base de données et à interagir avec elle. À cette fin, vous devrez vous assurer que les exigences minimales suivantes sont respectées :

- Ajouter, modifier, supprimer des données
- Rechercher des données
- Filtrer des données selon des critères pertinents
- Montrer des statistiques pertinentes à partir des données, générer des rapports
- Implémenter une interface utilisateur permettant la manipulation des différentes fonctionnalités (formulaires)
- Permettre une utilisation multi-utilisateurs (inscription, connexion)
- Concevoir correctement la base de données, respecter la 3NF

La qualité globale du projet et la richesse des fonctionnalités seront également appréciées, vous êtes donc fortement encouragé à aller plus loin et à réaliser un projet de qualité.

Livrables du Projet

- Diagramme de cas d’utilisation UML
- Modèle conceptuel de la base de données (schéma entité-association).
- Modèle logique de la base de données (schéma relationnel).
- Base de données implémentée avec des données factices en quantité.
- Interface utilisateur de gestion minimale pour ajouter, modifier et consulter les données.
- Documentation détaillée de la conception de la base de données et des fonctionnalités.
- Rapport d’analyse des performances : document listant les performances (temps d’exécution) des requêtes principales.

Contraintes Techniques

- Utilisation du système de gestion de base de données (SGBD) MySQL/MariaDB ou PostgreSQL
- Respect des normes de sécurité et de confidentialité des données.
- Développement d'une interface utilisateur conviviale pour la gestion des données.
- Optimisation des performances de la base et des requêtes
- Automatisation de processus internes à la base (notamment historisation)